

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

**RELACIÓN ENTRE LAS HORAS DE EXPOSICIÓN A
PANTALLAS,
LOS HÁBITOS POSTURALES Y LOS SÍNTOMAS
FÍSICOS EN
ESTUDIANTES DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA
UPTC**

Título provisional — se ajusta al formular la propuesta (Fase 3)

AUTORES

Gabriel Alejandro Gamba Leguizamón

José Fernando Barreto Franco

Daniel Felipe Molina Barajas

Documento elaborado en el marco del curso Metodología de la Investigación

Tunja, Colombia · 2026

CONTENIDO

Sección	Estado
Índice de tablas	incluido
Índice de figuras	incluido
1. Planteamiento del problema	parcial
1.1 Antecedentes	en construcción
1.2 Descripción de la situación problemática	redactado
1.3 Formulación del problema	en construcción
1.4 Consecuencias de no investigar	en construcción
1.5 Delimitación	en construcción
2. Justificación	en construcción
3. Objetivos	en construcción
4. Alcance de la investigación	en construcción
5. Formulación de hipótesis	en construcción
6. Variables	en construcción
7. Marco referencial	en construcción
8. Diseño metodológico	en construcción
9. Resultados y discusión	en construcción
10. Conclusiones y recomendaciones	en construcción
Referencias	redactado (parcial)
Anexos	incluido (parcial)

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Relación entre síntomas y causas	1
Tabla 2. Relación entre causas y síntomas	1

Esta lista crece en fases posteriores.

ÍNDICE DE FIGURAS

Aún no hay figuras incorporadas al cuerpo del documento. Se listan aquí a medida que cada fase incorpore figuras propias (diagramas, gráficos, esquemas, etc.).

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes

En [1] se analizaron los trastornos musculoesqueléticos y las prácticas ergonómicas en estudiantes universitarios peruanos durante la pandemia de la COVID-19. La investigación permitió identificar que factores como las posturas adoptadas durante las actividades académicas, las condiciones del espacio de trabajo y los periodos prolongados frente a dispositivos electrónicos tienen relación con la aparición de molestias físicas.

Este antecedente resulta relevante para la presente investigación debido a que permite fundamentar la inclusión de los hábitos posturales como una variable de análisis, considerando que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas desarrollan gran parte de sus actividades académicas mediante computadores y otros dispositivos digitales.

Por otra parte, en [2] se estudió la presencia del síndrome visual informático en estudiantes universitarios de posgrado de una universidad privada de Lima, Perú. Los autores analizaron la relación entre la exposición prolongada a pantallas digitales y la aparición de síntomas visuales asociados al uso frecuente de computadores.

Los resultados de esta investigación evidencian que el tiempo de exposición frente a dispositivos electrónicos constituye un factor importante para comprender la aparición de molestias visuales en población universitaria. Esta situación presenta similitud con el contexto de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, quienes requieren una interacción constante con herramientas tecnológicas durante su formación académica.

Adicionalmente, en [3] se evaluó la frecuencia del síndrome visual informático en estudiantes universitarios durante la educación virtual ocasionada por la pandemia del COVID-19. El estudio permitió reconocer que el aumento de las jornadas frente a pantallas digitales puede favorecer la aparición de síntomas visuales y afectar las condiciones de bienestar de los estudiantes.

Finalmente, en [4] se abordó la importancia de las pausas activas en el bienestar de estudiantes universitarios, destacando que la organización de las jornadas académicas y la incorporación de hábitos saludables pueden contribuir a disminuir los efectos asociados a periodos prolongados de estudio.

Los antecedentes revisados permiten identificar que la exposición a pantallas, las condiciones ergonómicas y los hábitos posturales son factores relacionados con la aparición de síntomas físicos en estudiantes universitarios. Sin embargo, se evidencia la necesidad de analizar esta relación específicamente en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Uni-

versidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, debido a las características propias de su formación académica y la alta interacción con equipos tecnológicos.

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 2 del curso.

1.2 Descripción de la situación problemática

La problemática de esta investigación se relaciona con las condiciones en que los estudiantes de Ingeniería de Sistemas desarrollan sus actividades académicas, especialmente aquellas que requieren un uso prolongado del computador y otros dispositivos electrónicos. Las extensas jornadas dedicadas al estudio, la programación, la consulta de información y el desarrollo de proyectos pueden generar molestias físicas y visuales, como fatiga ocular, sequedad o irritación de los ojos, dolores o molestias en el cuello, hombros, espalda, brazos y muñecas, además de cansancio físico y mental, particularmente cuando estas actividades se realizan acompañadas de posturas inadecuadas, permanencia prolongada en una misma posición y pausas insuficientes [1], [2]. En población universitaria se ha reportado una elevada frecuencia de estas afectaciones; en particular, el síndrome visual informático constituye una problemática frecuente entre estudiantes expuestos de manera prolongada a dispositivos electrónicos [2], mientras que los trastornos musculoesqueléticos presentan una alta frecuencia entre universitarios, con afectaciones principalmente en regiones como el cuello, la zona lumbar y la espalda [1]. Esta situación puede verse favorecida por la exposición continua a pantallas, debido al esfuerzo visual sostenido y a la ausencia de periodos adecuados de descanso; por la adopción de posturas inadecuadas, como mantener el cuello inclinado hacia adelante, la espalda encorvada, los hombros elevados o las muñecas en posiciones poco favorables; y por la permanencia durante largos periodos en una misma posición. Asimismo, la falta de pausas activas y descansos visuales puede reducir las oportunidades de recuperación física durante las jornadas académicas, mientras que unas condiciones ergonómicas inadecuadas del puesto de estudio, como mobiliario que no se ajusta correctamente, computadores portátiles ubicados a una altura inconveniente o dispositivos de entrada utilizados en posiciones poco favorables, pueden contribuir a la aparición de molestias musculoesqueléticas [1]. A estas condiciones se suman factores relacionados con el entorno de estudio, como una iluminación inadecuada, reflejos o una configuración poco apropiada de la pantalla, que pueden incrementar el esfuerzo visual durante sesiones prolongadas frente a dispositivos electrónicos [2]. Como consecuencia de estas condiciones, los estudiantes pueden experimentar

fatiga visual, manifestada mediante sensación de ojos cansados, secos, irritados o visión borrosa; molestias o dolor en cuello y hombros asociados con posturas estáticas y prolongadas; molestias en espalda, brazos, manos y muñecas relacionadas con la permanencia prolongada frente al computador y con posiciones poco adecuadas durante el uso del teclado y el mouse; así como cansancio físico y mental, que puede afectar el bienestar y la concentración durante las actividades académicas [1], [3]. De igual manera, la exposición prolongada a dispositivos electrónicos puede relacionarse con dolores de cabeza y otras molestias asociadas al uso intensivo de pantallas [3]. Aunque estas manifestaciones pueden presentarse con frecuencia durante la formación universitaria, algunos estudiantes pueden llegar a normalizarlas como parte de las exigencias de su carrera y no reconocer oportunamente la importancia de adoptar medidas preventivas. En este contexto, la realización de pausas activas y cambios periódicos de posición constituye una estrategia que puede favorecer la recuperación durante las jornadas académicas y contribuir al bienestar físico de los estudiantes [4]. Por esta razón, resulta pertinente analizar la relación existente entre las condiciones de estudio, los hábitos frente al computador y las molestias físicas y visuales que pueden experimentar los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, con el propósito de identificar los principales factores asociados y contribuir al planteamiento de medidas preventivas que favorezcan condiciones más adecuadas para el desarrollo de sus actividades académicas.

Table 1: Relación entre síntomas y causas

Ord.	Síntoma	Causas relacionadas
1	Fatiga visual después de jornadas prolongadas frente a pantallas	1, 2, 3, 4
2	Sensación de ojos secos, cansados o irritados	1, 2, 3
3	Dolor o molestia en cuello y hombros	1, 3, 4, 5
4	Dolor o molestia en espalda	1, 3, 4, 5
5	Molestias en muñecas, brazos o manos	1, 3, 4, 5, 6
6	Dolores de cabeza y disminución de la comodidad durante el estudio	1, 2, 3

Table 2: Relación entre causas y síntomas

Ord.	Causa	Síntomas relacionados
1	Exposición prolongada a pantallas durante las jornadas de estudio	1, 2, 3, 4, 5
2	Falta de pausas o descansos visuales durante el estudio	1, 2
3	Permanecer durante largos periodos en una misma posición	1, 2, 3, 4, 5
4	Adopción de posturas inadecuadas durante el uso del computador	3, 4, 5, 6
5	Puesto de estudio con condiciones ergonómicas inadecuadas	3, 4, 5, 6
6	Falta de pausas activas y cambios de posición	3, 4, 5, 6

1.3 Formulación del problema

El uso prolongado de dispositivos digitales durante las actividades académicas puede generar diversas molestias físicas en los estudiantes universitarios. En el caso de los estudiantes de Ingeniería de Sistemas, el desarrollo constante de actividades frente al computador puede implicar largas jornadas de exposición a pantallas y mantenimiento de posturas estáticas.

Por esta razón surge la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se relaciona el tiempo de exposición a pantallas digitales y los hábitos posturales durante las jornadas académicas con la aparición de síntomas físicos como fatiga visual y molestias osteomusculares en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC)?

Se redacta en la Fase 2 del curso.

1.4 Consecuencias de no investigar

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 2 del curso.

1.5 Delimitación

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 2 del curso.

2. JUSTIFICACIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del curso.

3. OBJETIVOS

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del curso.

4. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

La presente investigación tiene un alcance correlacional, debido a que busca determinar la relación existente entre el tiempo de exposición a pantallas digitales, los hábitos posturales y la aparición de síntomas físicos en estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Según Hernández-Sampieri et al., los estudios correlacionales tienen como finalidad conocer la relación o grado de asociación existente entre dos o más variables dentro de un contexto determinado [5].

El estudio no pretende modificar las condiciones de los participantes ni implementar tratamientos, sino identificar patrones y asociaciones entre las variables mediante la recopilación de información obtenida a través de instrumentos de medición.

La investigación analizará:

- Tiempo diario de exposición frente a dispositivos digitales.
- Hábitos posturales durante las actividades académicas.
- Frecuencia de síntomas como fatiga visual y molestias musculoesqueléticas.

Los resultados estarán delimitados a los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas de la UPTC, por lo cual no representan necesariamente a toda la población universitaria.

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del curso.

5. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del curso.

6. IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN NOMINAL-CONCEPTUAL DE VARIABLES

6.1 Tiempo de exposición a pantallas digitales

Definición nominal:

Cantidad de tiempo durante el cual los estudiantes utilizan dispositivos electrónicos con pantalla en sus actividades académicas y personales.

Definición conceptual:

Hace referencia al número de horas dedicadas al uso de computadores, teléfonos inteligentes u otros dispositivos digitales. La exposición prolongada a pantallas ha sido relacionada con síntomas visuales y molestias derivadas del uso continuo de tecnología digital [2], [3].

6.2 Hábitos posturales durante la jornada académica

Definición nominal:

Forma en que los estudiantes mantienen su postura corporal durante actividades académicas realizadas frente a dispositivos electrónicos.

Definición conceptual:

Comprende las posiciones adoptadas por los estudiantes durante periodos prolongados de estudio, incluyendo postura de espalda, cuello, brazos y muñecas. Las condiciones posturales inadecuadas pueden relacionarse con molestias musculoesqueléticas [1].

6.3 Síntomas físicos asociados al uso prolongado de pantallas

Definición nominal:

Manifestaciones físicas experimentadas por los estudiantes relacionadas con el uso frecuente de dispositivos digitales.

Definición conceptual:

Incluye síntomas como fatiga visual, irritación ocular, dolor cervical, molestias en hombros, espalda y extremidades superiores asociados a jornadas prolongadas frente a pantallas [2], [3].

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 3 del curso.

7. MARCO REFERENCIAL

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 4 del curso.

8. DISEÑO METODOLÓGICO

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 5 del curso.

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 6 del curso.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EN CONSTRUCCIÓN

Se redacta en la Fase 7 del curso.

REFERENCIAS

- [1] F. Ccami-Bernal, P. Urday-Ramos, F. Zela-Coila, J. K. Cáceres-Ruiz y V. Cabrera-Caso, "Trastornos musculoesqueléticos y prácticas ergonómicas en universitarios peruanos durante la pandemia de la COVID-19," *Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología*, vol. 37, no. 3, 2023. [En línea]. Disponible en: <https://revortopedia.sld.cu/index.php/revortopedia/article/view/608>
- [2] D. Fernández-Villacorta, A. N. Soriano-Moreno, T. Gálvez-Olórtegui, N. Agüero-Santivañez, D. R. Soriano-Moreno y V. A. Benites-Zapata, "Síndrome visual informático en estudiantes universitarios de posgrado de una universidad privada de Lima, Perú," *Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología*, vol. 96, no. 10, 2021. [En línea]. Disponible en: <https://www.elsevier.es/es-revista-archivos-sociedad-espanola-oftalmologia-296-articulo-sindrome-visual-informatico-estudiantes-universitarios-S0365669121000058>
- [3] R. M. Meneses Castañeda, S. L. Ramos Rodríguez, C. D. C. Molfino Jaramillo, E. L. Sánchez Miraval, D. F. Stein Montoros y L. G. Chávez Rodríguez, "Frecuencia del síndrome visual informático en estudiantes de sexto año de medicina durante la educación virtual por COVID-19," *Revista de la Facultad de Medicina Humana*, 2021.
- [4] Zhunio Suin et al., "Pausas activas y su importancia en el bienestar de estudiantes universitarios," 2024.
- [5] R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado and P. Baptista-Lucio, *Metodología de la investigación*, 6th ed. México D.F., México: McGraw-Hill, 2014.

ANEXOS

Anexo A. Instrumento de selección de idea de investigación (Lección 1)

Información diligenciada por el equipo en el instrumento de la Lección 1.

Datos del equipo

Campo	Respuesta
Integrante 1	Gabriel Alejandro Gamba Leguizamón
Integrante 2	José Fernando Barreto Franco
Integrante 3	Daniel Felipe Molina Barajas
Fecha	23 de agosto de 2026
Tema de interés general	Salud Digital, Ergonomía y Bienestar Físico en Estudiantes de Ingeniería de Sistemas

Idea de investigación tentativa

Quiero saber cuál es la relación entre el número de horas diarias dedicadas a la exposición a pantallas, las posturas adoptadas durante las jornadas de estudio y la frecuencia de síntomas físicos (fatiga visual y molestias osteomusculares) en los estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la UPTC, porque eso importaría para proponer una guía práctica de ergonomía y pausas activas adaptada a las rutinas de los futuros profesionales de software.

Interés y pertinencia

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Cuál es su interés personal en este tema?	Como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, pasamos largas jornadas frente al computador y frecuentemente experimentamos fatiga visual o dolores de espalda y cuello, por lo que queremos entender cómo nuestras rutinas afectan la salud física.
¿Cuál es su interés académico o profesional?	El tema se relaciona directamente con la salud ocupacional e higiene postural en el ámbito de la ingeniería de software, permitiéndonos adquirir conocimientos sobre la prevención de riesgos físicos derivados del trabajo sedentario y continuo con computadores.
¿Es un tema prioritario o significativo para la disciplina?	Sí. La extensión de jornadas de programación y clases virtuales aumenta la incidencia de síndromes como el Síndrome Visual Informático y trastornos musculoesqueléticos en estudiantes e ingenieros, impactando su rendimiento y calidad de vida.
¿A quién afecta el problema que identificaron?	Principalmente a los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, docentes, y profesionales del área que pasan más de 6 horas diarias expuestos a pantallas.

Originalidad

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Ya se ha investigado esto antes?	Existen estudios generales sobre ergonomía y uso de pantallas en trabajadores de oficina, pero pocos enfocados específicamente en la población universitaria de Ingeniería de Sistemas de nuestro contexto regional.
Si ya existe, ¿qué preguntas quedan sin responder?	Cómo se relacionan específicamente el número acumulado de horas continuas de programación con la aparición temprana de molestias osteomusculares y visuales en estudiantes jóvenes.
¿Qué aportarían ustedes que no exista ya?	Datos primarios y actualizados del contexto universitario local (UPTC) junto con un análisis correlacional sencillo entre hábitos posturales, horas de pantalla y síntomas físicos reportados.

Viabilidad

Pregunta	Respuesta del equipo
¿Qué tan complejo es el tema para desarrollarlo en 16 semanas?	Muy viable y acotado. Consiste en diseñar y aplicar una encuesta estructurada (usando escalas validadas como la escala de usabilidad o dolor sintomático) y analizar los datos correlacionales.
¿Tienen acceso a los datos, herramientas o participantes que necesitarían?	Sí. Tenemos acceso directo a nuestros compañeros de carrera como participantes del estudio y utilizaremos herramientas gratuitas como Google Forms para la recolección de datos y programas como Excel para el análisis de frecuencia.
¿Tienen (o pueden adquirir en el curso) los conocimientos técnicos necesarios?	Sí. El diseño de encuestas y el análisis estadístico descriptivo/correlacional básico se abordan en el marco del curso de Metodología de la Investigación.
¿El tiempo disponible (4 h de clase + 4 h autónomas por semana) alcanza para esta idea?	Sí. El tiempo es suficiente para la revisión de antecedentes, diseño del cuestionario, recolección de respuestas en 2 semanas, análisis estadístico y redacción del informe final.

Semáforo de la idea

Señal	Significa	¿Aplica a la idea?
Verde	Cumple los tres criterios sin ajustes mayores.	Sí — puede avanzar a la Lección 2 (antecedentes).
Amarillo	Cumple en general, pero un criterio necesita ajustarse.	No
Rojo	Falla claramente en al menos un criterio.	No